

Контрольная работа 2

Перечень вопросов для подготовки.

Определение графа. Простой граф, мультиграф, псевдограф. Ориентированный и неориентированный граф. Порядок графа. Обозначение графа. Отношение инцидентности. Отношение смежности. Окружение вершины. Графы: полный K_n , цикл C_n , цепь P_n , пустой O_n , звезда $K_{1,n}$, граф Петерсена, двудольный, k -дольный, регулярный. Изоморфизм графов. Дополнительный граф (дополнение), самодополнительный граф. Критерий Кёнига двудольности графа.

Подграф, остовный подграф, порожденный подграф.

Операции над графами: стягивание ребра, удаление вершин, расщепление вершин. Объединение, соединение, произведение графов.

Маршрут, замкнутый маршрут. Длина маршрута. Цепь, простая цепь. Цикл, простой цикл. Обхват графа. Эйлеров цикл. Эйлеров путь. Эйлеров граф. Критерий эйлеровости графа. Гамильтонов цикл. Гамильтонов путь.

Связный граф. Компонента связности.

Степень (валентность) вершины графа. Минимальная степень. Максимальная степень. Изолированная вершина, концевая (висячая) вершина. Доминирующая вершина.

Матрица смежности. Матрица инцидентности.

Расстояние между вершинами. Эксцентриситет вершины. Радиус, диаметр графа. Периферийная вершина. Центральная вершина. Диаметральная цепь. Центр графа.

Дерево, лес. Эквивалентные определения дерева.

Плоский граф. Планарный граф. Жорданова кривая. Укладка графа на плоскости. Укладка графа в E^3 . Стереографическая проекция. Грань плоского графа. Граница грани плоского графа. Внешняя грань. Внутренняя грань. Планарность графов K_5 и $K_{3,3}$. Гомеоморфизм графов. Критерий планарности Понтрягина-Куратовского. Критерий планарности Вагнера. Планарность графа Петерсена.

Алгоритм плоской укладки графа: сегмент, контактные вершины, допустимая грань. Работа алгоритма в случае, когда: нет допустимой грани; ровно одна допустимая грань; несколько допустимых граней.

Независимое (внутренне устойчивое) множество вершин. Максимальное по включению независимое множество вершин. Максимальное по мощности независимое множество вершин. Алгоритм Магу нахождения максимального по мощности независимого множества вершин.

Доминирующее (внешне устойчивое) множество вершин. Минимальное по включению доминирующее множество вершин. Минимальное по мощности доминирующее множество вершин. Алгоритм Магу нахождения минимального по мощности доминирующего множества вершин.

Раскраска графа. Правильная раскраска. Хроматическое число. Алгоритм Магу отыскания оптимальной раскраски.

Степенная последовательность. Правильная степенная последовательность. Критерий графичности степенной последовательности. Алгоритм построения графа по заданной степенной последовательности. Алгоритм построения *связного* графа по заданной степенной последовательности. Алгоритм построения графа *с гамильтоновой цепью* по заданной степенной последовательности. Степенное множество. Алгоритм построения графа по заданному степенному множеству.

Основные утверждения, которые необходимо знать и уметь доказывать.

Ниже приведены только формулировки утверждений. Доказательства и соответствующая терминология дана в методических частях к соответствующим ЛР.

Утверждение 4.1.

При $u \neq v$ всякий (u, v) -маршрут содержит простую (u, v) -цепь.

Утверждение 4.2. Всякий цикл содержит простой цикл.

Утверждение 4.3. Объединение двух несовпадающих простых (u, v) -цепей содержит простой цикл.

Утверждение 4.4. Если C и D — два несовпадающих простых цикла, имеющих общее ребро e , то граф $(C \cup D) - e$ также содержит простой цикл.

Утверждение 4.7. Для любого графа либо он сам, либо его дополнение является связным.

Лемма 4.8. Пусть G — связный граф, $e \in EG$. Тогда:

1) если ребро e принадлежит какому-либо циклу графа G , то граф $G - e$ **связен**;

2) если ребро e не входит ни в какой цикл, то граф $G - e$ имеет ровно две компоненты.

Утверждение 4.7. Для любого графа либо он сам, либо его дополнение является связным.

Лемма 4.8. Пусть G — связный граф, $e \in EG$. Тогда:

1) если ребро e принадлежит какому-либо циклу графа G , то граф $G - e$ **связен**;

2) если ребро e не входит ни в какой цикл, то граф $G - e$ имеет ровно две компоненты.

Теорема 4.9. Если $k(G) = k$ для n -вершинного графа G , то

$$n - k \leq t(G) \leq (n - k)(n - k + 1)/2,$$

причем обе эти оценки для $t(G)$ достижимы.

Следствие 4.10. При фиксированных n и $k \leq n$ среди графов G порядка n с $k(G) = k$ существует только один граф, а именно, $G = O_{k-1} \cup K_{n-k+1}$, с максимальным числом ребер.

Утверждение 5.1 («лемма о рукопожатиях»). Сумма степеней всех вершин графа — четное число, равное удвоенному числу ребер:

$$\sum_{v \in VG} \deg v = 2|EG|.$$

Следствие 5.2. В любом графе число вершин нечетной степени четно.

Теорема Кёнига (1936 г.). Для двудольности графа необходимо и достаточно, чтобы он не содержал циклов нечетной длины.

Теорема 13.1. Для (n, m) -графа G следующие утверждения эквивалентны:

- 1) G — дерево;
- 2) G — связный граф и $m = n - 1$;
- 3) G — ациклический граф и $m = n - 1$;
- 4) любые две несовпадающие вершины графа G соединяет единственная простая цепь;
- 5) G — ациклический граф, обладающий тем свойством, что если какую-либо пару его несмежных вершин соединить ребром, то полученный граф будет содержать ровно один цикл.

Следствие 13.2. В любом дереве порядка $n \geq 2$ имеется не менее двух концевых вершин.

Очевидны следующие утверждения;

- 1) всякий подграф планарного графа планарен;
- 2) граф планарен тогда и только тогда, когда каждая его связная компонента — планарный граф.

Теорема 36.1. Каждый граф укладывается в трехмерное пространство E^3 .

Теорема 36.2. Граф укладывается на сфере тогда и только тогда, когда он планарен.

Свойство 1. Всякий планарный граф допускает такую плоскую укладку, в которой любая выбранная вершина (ребро) графа будет принадлежать внешней грани.

Свойство 4. Для любого плоского графа каждая точка плоскости, не лежащая на ребре, входит только в одну грань, а каждая точка ребра, не являющаяся вершиной, входит только в одну грань, если это ребро является мостом, и точно в две грани, если оно не мост.

Далее будем пользоваться следующими обозначениями: n, m, f — соответственно число вершин, ребер и граней плоского графа.

Теорема Эйлера (1758 г.). Для всякого связного плоского графа верно равенство

$$n - m + f = 2. \quad (1)$$

Равенство (1) называется формулой Эйлера.

Следствие 37.3. Для связного планарного (n, m) -графа $m \leq 3n - 6$ при $n \geq 3$.

Утверждение 37.4. Граф K_5 не планарен.

Утверждение 37.5. Граф $K_{3,3}$ не планарен.

Теорема 37.8. *Связный граф планарен тогда и только тогда, когда каждый его блок планарен.*

Следствие 39.7 (К. Вагнер, 1936 г.). *Для любого планарного графа существует плоская укладка, в которой все ребра изображены в виде отрезков прямых линий.*

Теорема Понтрягина — Куратовского. *Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных K_5 или $K_{3,3}$.*

Теорема 39.8 (К. Вагнер, 1937 г.). *Граф планарен тогда и только тогда, когда в нем нет подграфов, стягиваемых к графам K_5 или $K_{3,3}$.*

Задачи

См.:

- индивидуальные задания к ЛР1–ЛР5
- все задачи к ЛР2
- задачи к ЛР3 (файл «ЛР3 Планарность Теория»).